



SENHAS

CRIPTOGRAFIA DE MERCADO

SOBRE NÓS

SARAH – 125111400975

PEDRO – 125111403524

HENRIQUE – 125111381313

BERNARDO – 125111409567



CRUD EM SENHA

CREATE

Criar uma senha
(quando o usuário cria a
senha)

READ

Ler ou **validar** uma
senha (quando o
usuário faz login)

UPDATE

Atualizar o usuário

DELETE

Deletar o usuário
(remover credenciais
ao deletar conta)

**Senhas são
criptografadas**

**A segurança protege o
usuário e o sistema**

CRIPTOGRAFIA NO NOSSO PROJETO

- Nosso site utiliza a **"ARGON2"** na lógica da segurança
- **"ARGON2"** não é uma criptografia tradicional, e sim um algoritmo de **HASHING** de senhas
- Mais **compatível** com a linguagem usada: C#
- Mais resistente e configurável

LINGUAGEM USADA: C#



**COMPATIBILIDADE
COM WINDOWS**



**COMPATIBILIDADE
COM
VÁRIAS
CRIPTOGRAFIAS**



**BOA
PERFORMANCE**



**BIBLIOTECAS
CONFIÁVEIS**

```

1 using System.Text.Json;
2 using Isopoh.Cryptography.Argon2;
3 using Projeto_Criptografia.Models;
4
5 namespace Projeto_Criptografia.Services
6 {
7     public class UserService
8     {
9         private readonly string _filePath;
10
11         public UserService(IWebHostEnvironment env)
12         {
13             var dataDir = Path.Combine(env.WebRootPath, "data");
14
15             if (!Directory.Exists(dataDir))
16                 Directory.CreateDirectory(dataDir);
17
18             _filePath = Path.Combine(dataDir, "users.json");
19
20             if (!File.Exists(_filePath))
21                 File.WriteAllText(_filePath, "[]");
22         }
23
24         private List<User> LoadUsers()
25         {
26             try
27             {
28                 string json = File.ReadAllText(_filePath);
29                 return JsonSerializer.Deserialize<List<User>>(json) ?? new List<User>();
30             }
31             catch
32             {
33                 return new List<User>();
34             }
35         }
36
37         private void SaveUsers(List<User> users)
38         {
39             try
40             {
41                 string json = JsonSerializer.Serialize(users, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true });
42                 File.WriteAllText(_filePath, json);
43             }
44             catch { }
45         }
46
47         public bool Register(string username, string password)
48         {
49             username = username.Trim();

```



```

91
92     if (user == null)
93         return false;
94
95     if (users.Any(u =>
96         u.Username.Equals(newUsername, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)))
97         return false;
98
99     user.Username = newUsername.Trim();
100     SaveUsers(users);
101
102     return true;
103 }
104
105 public bool DeleteUser(string username)
106 {
107     var users = LoadUsers();
108
109     var user = users.FirstOrDefault(u =>
110         u.Username.Equals(username, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
111
112     if (user == null)
113         return false;
114
115     users.Remove(user);
116     SaveUsers(users);
117
118     return true;
119 }
120 }
121 }
122

```


EM RESUMO

- Criamos um site que é **protegido**, por um **sistema de senha**, com **criptografia**.
- Inclui um sistema **CRUD** de senhas.
- O foco do projeto: **Segurança, Eficiência, Proteção do usuário.**

SISTEMA SEGURO E CONFIÁVEL





FIM!